

Guion técnico (detrás de escenas) — Estudio Contable Eficiente

Audiencia: Evaluadores de ingeniería en TI · **Contexto:** abril de 2026 · **Autora:** [saori coder](#) — [@saoricoder](#)

Objetivo: Demostrar decisiones de arquitectura, implementación y herramientas usadas en el monorepo `estudio-contable-eficiente` (cliente **Contadores Unidos MX**).

Introducción (apertura sugerida)

«Soy saori coder. Este proyecto, en 2026, es un monorepo full-stack: React 19 con Vite 8 en el cliente, Node.js con Express 5 en el servidor, persistencia en PostgreSQL vía Prisma 7. Les explico el stack, los retos de dominio y cómo aceleré el ciclo con Cursor y modelos como Claude 3.5.»

1. Stack y arquitectura

Monorepo: npm workspaces (client, server) con scripts raíz para dev, build y migraciones Prisma.

Capa	Tecnología	Rol
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS, React Router 7	SPA, rutas, UI responsive
Visualización	Recharts	Gráficos de Analytics (barras + torta)
Backend	Express 5, TypeScript	API REST bajo /api
Datos	Prisma 7 + @prisma/adapters-pg	ORM y migraciones; cliente tipado
Base de datos	PostgreSQL	Relaciones, índices y unicidades para integridad

Por qué Prisma con PostgreSQL

- Esquema declarativo** (schema.prisma): el modelo de negocio (clientes, movimientos bancarios, matches, declaraciones, historial de nómina) queda versionado y migrado.
- Integridad referencial** en la base: claves foráneas con onDelete coherentes (por ejemplo **Cascade** en movimientos vinculados a User).
- Unicidades** críticas: por ejemplo BankReconciliationMatch fuerza **un movimiento de libro y una línea de banco** como máximo una vez en un match (movementId y statementLineId únicos), evitando dobles conciliaciones a nivel de datos.

Proxy de desarrollo: Vite reenvía /api al servidor local (puerto típico **4000**), evitando CORS en desarrollo.

2. Desafíos técnicos

2.1 Nómina quincenal (IMSS / subsidio, 2026)

- La lógica vive en el **dominio del servidor** (no en el cliente como fuente de verdad): periodo **quincenal** (p. ej. 15 días), factor de integración, tope de **SBC** respecto a **UMA** diaria, cuotas **IMSS** y **subsidio al empleo** según reglas de referencia del MVP para **2026**.

- El **historial** (PayrollHistory) persiste por usuario, con fiscalYear y employeeName para auditoría básica.
- **Limitación honesta:** los cálculos son **orientativos**; el código separa constantes y disclaimers para no confundir con tablas oficiales finales.

2.2 Conciliación bancaria e integridad referencial

- **Importación CSV:** paparse en el servidor, cabeceras **normalizadas a minúsculas**, columnas **flexibles** (fecha/date, descripcion, monto, tipo, etc.) y normalización de **CREDIT/DEBIT** y fechas.
- **Match 1:1:** modelo BankReconciliationMatch enlaza **exactamente un** BankMovement (libro) y **una** BankStatementLine (banco), con opción de markedRecurringInvoiceId para **reversión** al desconiliar.
- **Sugerencias:** en el cliente, candidatos por **ventana de fechas y monto** (lista de movimientos sin conciliar); el match final sigue siendo **acción explícita** del usuario.

3. Uso de IA (Cursor + Claude 3.5)

- **Exploración y refactors:** pedir a **Cursor** mapas del repo, localizar rutas (/api/...) y componentes React antes de tocar código.
- **Generación de tipos y contratos:** partir de interfaces TypeScript o respuestas de API para **prototipar** hooks y páginas; revisar siempre contra **Zod** y Prisma en el servidor.
- **UI rápida:** iteraciones en **Tailwind** (cards, tablas, grids sm: / md: / lg:) con feedback de **Claude 3.5** en el chat para variantes de layout sin abandonar el design system.
- **Regla de oro:** la IA acelera **borrador y tests de idea**; la **fuentes de verdad** sigue siendo el código revisado, linters y el comportamiento en runtime.

4. Aportación extra (profundidad)

4.1 PDF de salud financiera (PDFKit)

- **Librería:** pdfkit (pdfkit + @types/pdfkit) en Node.
- **Flujo:** ruta HTTP GET /api/reports/financial-health.pdf con parámetro de mes (YYYY-MM); el servicio agrega **ingresos/gastos** desde movimientos **conciliados**, tendencia a **3 meses**, **top categorías** y **top movimientos**; el builder buildFinancialHealthPdf instancia PDFDocument({ size: "A4", margin: 48 }), escribe **títulos**, **cajas de métricas** y **tablas** con fuentes y colores consistentes.
- **Entrega:** stream al cliente (Content-Type: application/pdf) para abrir en nueva pestaña desde **Alertas o Analytics**.

4.2 CSV UTF-8 con BOM para Excel

- **Problema:** Excel en Windows suele interpretar CSV sin BOM como **ANSI**, rompiendo acentos.
 - **Solución en el cliente:** constante **UTF8_BOM** (\uFEFF) concatenada al cuerpo del CSV antes de crear el Blob (text/csv;charset=utf-8).
 - **Función central:** downloadUtf8Csv en client/src/lib/export-csv.ts; **escape** de comillas y comas en celdas (escapeCsvCell).
 - **Uso:** exportación de **clientes y facturas recurrentes** (mensajes de toast alineados a "listo para Excel").
-

5. Responsive y PWA

5.1 Responsive (Tailwind + breakpoints)

- **Estrategia:** utilidades **mobile-first** (flex-col → sm:flex-row, grids lg:grid-cols-2), **áreas táctiles** (min-h-[44px] en controles críticos), overflow y min-w-0 en tablas para evitar scroll horizontal accidental.
- **Gráficos:** altura controlada en **Analytics** según viewport (tablet vs desktop) para no cortar leyendas.

5.2 PWA (vite-plugin-pwa)

- **Plugin:** vite-plugin-pwa CON registerType: "autoUpdate", **manifest** lang: es-MX, display: "standalone", iconos **192 y 512**, **Workbox** con globPatterns para assets estáticos y **navigateFallback** a index.html **excluyendo** /api/ (las llamadas API no se cachean como SPA).
- **Producción:** HTTPS obligatorio para instalación; en **dev** el plugin PWA puede ir deshabilitado (devOptions.enabled: false) para no interferir con el proxy.

Cierre (sugerido)

«En resumen: monorepo React 19 + Express + Prisma/Postgres, dominio con nómina 2026 y conciliación 1:1 con integridad en base, PDFKit para reportes ejecutivos y CSV con BOM para Excel. Responsive con Tailwind y PWA con Workbox. Proyecto 2026 por saori coder — [instagram.com/saoricoder](https://www.instagram.com/saoricoder).»

Consejos de grabación (voz técnica)

Objetivo	Consejo
Diagrama mental	Si comparte pantalla con VS Code , abra por carpetas client/src y server/src y despliegue con calma; evite saltar entre 5 archivos por segundo.
**Schema Prisma	Haga zoom en BankReconciliationMatch y @@unique de declaraciones; pause 2 s en cada bloque.
PDF / CSV	Muestre una función (buildFinancialHealthPdf o downloadUtf8Csv) scroll vertical lento; resalte PDFDocument y luFEFF .
PWA	En vite.config.ts, colapse otros plugins y centre la vista en el bloque VitePWA y workbox .
Terminal	Si ejecuta npm run dev, deje visible el split server + client un instante antes de pasar al navegador.

Documento de apoyo para presentaciones técnicas; detalle exacto de líneas puede variar con commits posteriores.